

向きづけ層

toshi2019

2024 年 11 月 8 日

1 局所自由層

1.1 局所的な条件について

以後、「層が局所的に同型」という形の条件をよく用いる．これについては次の 2 つの表現がある．

命題 1.1. F と G を X 上の層とする．次の条件は同値である．

- (i) 各点 x に対し、開近傍 U で $F|_U \cong G|_U$ となるものが存在する．
- (ii) X の開被覆 $(U_i)_{i \in I}$ で、各 i に対し $F|_{U_i} \cong G|_{U_i}$ となるものが存在する．

証明. (i) $\Rightarrow$ (ii) : X の各点 x に対し開近傍 U_x で $F|_{U_x} \cong G|_{U_x}$ となるものが存在する． $(U_x)_{x \in X}$ は X の開被覆である．

(ii) $\Rightarrow$ (i) : $(U_i)_{i \in I}$ を X の開被覆で各 U_i に対し $F|_{U_i} \cong G|_{U_i}$ となるものとする． $x \in X$ とすると $x \in U_i$ となる $i \in I$ が存在する． $\square$

1.2 局所自由層

X を局所コンパクト空間とする． $\mathcal{A}$ を X 上の環とする．まず、局所自由層を定義しよう．

定義 1.2 (局所自由層). $k \geq 0$ を整数とし、 $\mathcal{L}$ を $\mathcal{A}$ 加群とする． X の開被覆 $X = \bigcup_{i \in I} U_i$ で、どの $i \in I$ に対しても $\mathcal{L}|_{U_i} \cong \mathcal{A}|_{U_i}^{\oplus k}$ となるものが存在するとき、 $\mathcal{L}$ は階数 k の局所自由層 (locally free sheaf) であるという．階数 1 の局所自由層のことを可逆層 (invertible sheaf) とよぶ．

1.1 節のことはを用いると、 $\mathcal{L}$ が局所自由層であるとは、 $\mathcal{L}$ が局所的に $\mathcal{A}^{\oplus k}$ と同型であるということである．

$\mathbf{k}$ を大域次元が有限な環とする． $\mathcal{A} = \mathbf{k}_X$ のとき、局所自由層は局所定数層である．可逆層は局所的に $\mathbf{k}_X$ と同型な層である．

$L \in \text{Mod}(\mathbf{k}_X)$ とする． $L^{\otimes -1} := \text{R}\mathcal{H}om_{\mathbf{k}_X}(L, \mathbf{k}_X)$ とおく． $\mathbf{k}$ が体ならば、 $\mathbf{k}_X$ は入射的なので、 $\text{R}\mathcal{H}om_{\mathbf{k}_X}(L, \mathbf{k}_X) = \mathcal{H}om_{\mathbf{k}_X}(L, \mathbf{k}_X)$ が成り立つ．

2 向きづけ層

2.1 対合律

A_X を A をファイバーとする定数層とする.

$$D'F := R\mathcal{H}om_{A_X}(F, A_X)$$

とおく. 次の公式が成り立つ.

定理 2.1 ([KS90, 演習 III.3]). X を位相空間とする. F を $\mathbb{Z}_X$ と局所的に同型な層とする. このとき, 次の同型がある.

$$F \otimes F \cong \mathbb{Z}_X, \quad D'_X F \cong F.$$

このノートだけの用語で定理 2.1 を F の対合律 (involution law) とよぶことにする.

証明にあたり, 次の事実注意到しよう.

補題 2.2. $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ をアーベル群の同型とする. このとき φ は $\pm \text{id}_{\mathbb{Z}}$ のどちらか一方である.

証明. $\varphi(1) = m$ とおくと任意の整数 n に対し $\varphi(n) = n\varphi(1) = nm$ となるので, $\mathbb{Z}$ から $\mathbb{Z}$ への射は m 倍写像である. $\psi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ を φ の逆射とすると

$$1 = \psi(\varphi(1)) = \psi(m) = m\psi(1)$$

となる. $\mathbb{Z}$ の可逆元は ± 1 のみであるから,

$$m = \pm 1, \quad \psi(1) = \pm 1 \quad (\text{複合同順})$$

である. □

定理 2.1 の証明 1 つ目の主張を示す. X の開被覆 $(U_i)_{i \in I}$ と各 U_i 上の層の射

$$\theta_i: F|_{U_i} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_X|_{U_i}$$

で同型であるものが存在する. 補題 2.2 より, この $(\theta_i)_i$ は各 i に対し $\theta_i = \pm 1$ とかける. 実際, $x \in U_i$ とすると, $s_x \in F_x \cong \mathbb{Z}$ に対し $(\theta_i)_x(s_x) = \pm s_x$ となる. したがって, 各 i, j に対して

$$\begin{aligned} \theta_i \otimes \theta_i|_{U_i \cap U_j} &\cong (\pm 1) \otimes (\pm 1) \\ &\cong 1 \\ &\cong \theta_j \otimes \theta_j|_{U_i \cap U_j} \end{aligned}$$

となるので $(\theta_i \otimes \theta_i)_i$ から層の射

$$\theta \otimes \theta: F \otimes F \rightarrow \mathbb{Z}_X \otimes \mathbb{Z}_X$$

がひきおこされる. これと同型

$$\mathbb{Z}_X \otimes \mathbb{Z}_X \rightarrow \mathbb{Z}_X$$

の合成を φ で表す. 各点 $x \in X$ に対して

$$\varphi_x: F_x \otimes F_x \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z} \cong (\mathbb{Z}_X)_x$$

が成り立つので, φ は同型である.

1 つ目の主張から 2 つ目の主張が従うことを示す. 随伴 $(\otimes, \mathcal{H}om)$ から

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_X}(F \otimes F, \mathbb{Z}_X) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_X}(F, \mathcal{H}om_{\mathbb{Z}_X}(F, \mathbb{Z}_X))$$

である. 同型は同型に送られるので同型 $F \otimes F \rightarrow \mathbb{Z}_X$ は同型 $F \rightarrow \mathcal{H}om_{\mathbb{Z}_X}(F, \mathbb{Z}_X) = D'F$ に送られる. $\square$

定理 2.1 によると, $\mathbb{Z}_X$ 上の可逆層は対合律をみたす.

2.2 向きづけ層

A を可換環とし A_X で A をファイバーとする定数層とする. $\mathrm{or}_X^{\mathbb{Z}}$ で $\mathbb{Z}$ 上の向きづけ層, or_X で A 上の向きづけ層を表す. $\mathrm{or}_X \cong \mathrm{or}_X^{\mathbb{Z}} \otimes A_X$ である.

or_X も対合律をみたす.

命題 2.3 ([KS90, 命題 3.3.4]). $f: Y \rightarrow X$ をファイバー次元が l の位相的しずめ込みとする.

- (i) $\omega_{Y/X}^{\mathbb{Z}} \in D^+(\mathbf{Z}_Y)$ と $\mathrm{or}_{Y/X}^{\mathbb{Z}} \in \mathrm{Mod}(\mathbf{Z}_Y)$ を $\mathbf{Z}$ 上の双対化複体と向きづけ層とすると, 次の同型が成り立つ.

$$\omega_{Y/X} \cong A_Y \otimes_{\mathbf{Z}_Y} \omega_{Y/X}^{\mathbb{Z}}, \quad \mathrm{or}_{Y/X} \cong A_Y \otimes_{\mathbf{Z}_Y} \mathrm{or}_{Y/X}^{\mathbb{Z}}.$$

- (ii) 次の自然な同型が成り立つ.

$$\begin{aligned} \mathrm{or}_{Y/X} \otimes \mathrm{or}_{Y/X} &\cong A_Y, \\ \mathcal{H}om(\mathrm{or}_{Y/X}, A_Y) &\cong \mathrm{or}_{Y/X}. \end{aligned}$$

- (iii) $g: Z \rightarrow Y$ を連続写像で $f \circ g$ がファイバー次元 m の位相的しずめ込みになるものとする. $F \in D^+(A_X)$ に対して,

$$g^! \circ f^{-1} F \cong (f \circ g)^{-1} F \otimes \mathrm{or}_{Z/X} \otimes g^{-1} \mathrm{or}_{Y/X}[m-l]$$

が成り立つ.

$$\mathrm{or}_{Y/X} \otimes \mathrm{or}_{Y/X} \cong \left(\mathrm{or}_{Y/X}^{\mathbb{Z}} \otimes \mathrm{or}_{Y/X}^{\mathbb{Z}} \right) \otimes A_Y \cong \mathbf{Z}_Y \otimes A_Y \cong A_Y$$

である.

注意 1 ([KS90, Remark 3.3.5]). $\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{f} & X \\ & \searrow p_Y & \swarrow p_X \\ & S & \end{array}$ を局所コンパクト空間の間の連続写像による可換図式とする. p_X と p_Y はファイバー次元がそれぞれ m と n の位相的しずめ込みであると仮定する. このとき

$$f^! A_X \cong \mathrm{or}_{Y/S} \otimes f^{-1} \mathrm{or}_{X/S}[n-m]$$

であり、次のようにおくのが自然である.

$$\mathrm{or}_{Y/X} := \mathrm{or}_{Y/S} \otimes f^{-1}\mathrm{or}_{X/S}. \quad (2.1)$$

証明. 命題 2.3 (iii) より

$$\begin{aligned} f^!A_X &\cong f^!p_X^{-1}A_S \\ &\cong f^{-1}p_X^{-1}A_S \otimes \mathrm{or}_{Y/S} \otimes f^{-1}\mathrm{or}_{Y/X}[n-m] \\ &\cong \mathrm{or}_{Y/S} \otimes f^{-1}\mathrm{or}_{Y/X}[n-m] \end{aligned}$$

である. □

■うめこみについて 以降, $A = \mathbf{C}$ とし $\mathbf{C}$ 上の向きづけ層を考える. $i: M \hookrightarrow X$ を閉埋め込みとし, $a_M: M \rightarrow \{\mathrm{pt}\}$ と $a_X: X \rightarrow \{\mathrm{pt}\}$ を一点への射とする. 先の注意から

$$\mathrm{or}_{M/X} \cong \mathrm{or}_M \otimes_{\mathbf{C}_M} i^{-1}\mathrm{or}_X$$

が成り立つ. X 上の層 or_X と制限 $\mathrm{or}_X|_M = i^{-1}\mathrm{or}_X$ を M 上で同一視すると, 上の式は

$$\mathrm{or}_{M/X} \cong \mathrm{or}_M \otimes \mathrm{or}_X \quad (2.2)$$

とも書ける. ([KS90, p.130] の記法.)

3 超関数

$$\mathrm{R}\Gamma_M(\mathcal{O}_X) \otimes \mathrm{or}_M[n] \cong \mathrm{R}\mathcal{H}om_{\mathbf{C}_X}(D'_X \mathbf{C}_{XM}, \mathcal{O}_X). \quad (3.1)$$

証明. まず $D'_X \mathbf{C}_{XM} \cong \mathrm{or}_M[-n]$ より, 右辺は

$$\mathrm{R}\mathcal{H}om_{\mathbf{C}_X}(D'_X \mathbf{C}_{XM}, \mathcal{O}_X) \cong \mathrm{R}\mathcal{H}om_{\mathbf{C}_X}(\mathrm{or}_M, \mathcal{O}_X)[n]$$

である. 一方左辺は

$$\mathrm{R}\Gamma_M(\mathcal{O}_X) \otimes \mathrm{or}_M \cong \mathrm{R}\mathcal{H}om(\mathbf{C}_{XM}, \mathcal{O}_X) \otimes \mathrm{or}_M$$

である. よって (3.1) が成り立つのは

$$\mathrm{R}\mathcal{H}om(\mathbf{C}_{XM}, \mathcal{O}_X) \otimes \mathrm{or}_M \cong \mathrm{R}\mathcal{H}om_{\mathbf{C}_X}(\mathrm{or}_M, \mathcal{O}_X) \quad (*)$$

となるときである. これを以降の節で示す. □

3.1 自然な射

以下で用いる自然な射を挙げる.

$$\mathrm{R}\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(F, G) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\mathcal{B}} F \rightarrow G \quad \text{in } \mathrm{D}^+(\mathcal{A}). \quad (3.2)$$

$$\mathrm{R}\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(F, G) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\mathcal{B}} H \rightarrow \mathrm{R}\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(F, F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\mathcal{B}} H) \quad \text{in } \mathrm{D}^+(\mathcal{B}). \quad (3.3)$$

(3.2) で $\mathcal{A} = \mathcal{B} = \mathbf{C}_X$ とし,

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_X \otimes \mathrm{R}\mathcal{H}om(\mathrm{or}_M, \mathbf{C}_X) &\cong \mathrm{R}\mathcal{H}om(\mathbf{C}_X, \mathcal{O}_X) \otimes \mathrm{R}\mathcal{H}om(\mathrm{or}_M, \mathbf{C}_X) \\ &\rightarrow \mathrm{R}\mathcal{H}om(\mathrm{or}_M, \mathcal{O}_X) \end{aligned}$$

を得る. これに $\mathrm{R}\mathcal{H}om(\mathbf{C}_{X M}, \cdot)$ をあてると

$$\mathrm{R}\mathcal{H}om(\mathbf{C}_{X M}, \mathcal{O}_X \otimes \mathrm{or}_M^{\otimes -1}) \rightarrow \mathrm{R}\mathcal{H}om(\mathbf{C}_{X M}, \mathrm{R}\mathcal{H}om(\mathrm{or}_M, \mathcal{O}_X)) \quad (3.4)$$

が得られる.

3.2 同型の証明

まず, 可逆層で同型が ± 1 なので, $\mathrm{or}_M \cong \mathrm{or}_M^{\otimes -1}$ である. $(*)$ の右から左へ射を構成する. 前節で構成した各射を合成することで

$$\begin{aligned} \mathrm{R}\mathcal{H}om(\mathbf{C}_{X M}, \mathcal{O}_X) \otimes \mathrm{or}_M &\xrightarrow{(3.3)} \mathrm{R}\mathcal{H}om(\mathbf{C}_{X M}, \mathcal{O}_X \otimes \mathrm{or}_M) \\ &\cong \mathrm{R}\mathcal{H}om(\mathbf{C}_{X M}, \mathcal{O}_X \otimes \mathrm{or}_M^{\otimes -1}) \\ &\xrightarrow{(3.4)} \mathrm{R}\mathcal{H}om(\mathbf{C}_{X M}, \mathrm{R}\mathcal{H}om(\mathrm{or}_M, \mathcal{O}_X)) \\ &\cong \mathrm{R}\mathcal{H}om(\mathbf{C}_{X M} \otimes \mathrm{or}_M, \mathcal{O}_X) \\ &\cong \mathrm{R}\mathcal{H}om(\mathrm{or}_M, \mathcal{O}_X) \end{aligned}$$

となる. 各点 $x \in M$ での茎を見ると

$$(\mathrm{R}\mathcal{H}om(\mathbf{C}_{X M}, \mathcal{O}_X) \otimes \mathrm{or}_M)_x \cong \mathrm{R}\mathcal{H}om(\mathbf{C}_{X M}, \mathcal{O}_X)_x \otimes \mathrm{or}_{M x} \cong \mathrm{R}\mathcal{H}om(\mathbf{C}_{X M}, \mathcal{O}_X)_x.$$

これと $\mathrm{R}\mathcal{H}om(\mathrm{or}_M, \mathcal{O}_X)_x$ が等しいことを言えば良い.

参考文献

- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Sch04] Pierre Schapira, *Sheaves: from Leray to Grothendieck and Sato*, Séminaires et Congrès 9, Soc. Math. France, pp.173–181, 2004.
- [Sch17] Pierre Schapira, *Microlocal Analysis and Beyond*, in New Spaces in Mathematics: Formal and Conceptual Reflections, Cambridge University Press pp.117–152 (2021).